

ТЕМА 2 ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ШЛЯХОМ МОДЕЛЮВАННЯ

ЛЕКЦІЯ 8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ

Навчальна мета: надати студентам основні відомості, про порядок створення моделей та визначитися з основними показниками якості моделей.

Література: Л.2, с. 68 – 89, 176 – 179;

Питання:

- 1. Етапи розробки моделей.**
- 2. Показники якості моделей.**

1. Етапи розробки моделей

Процес пізнання будь-якої системи за допомогою використання моделі у загальному випадку може бути подано у вигляді такого ланцюга дій та висновків (рис. 3.1):

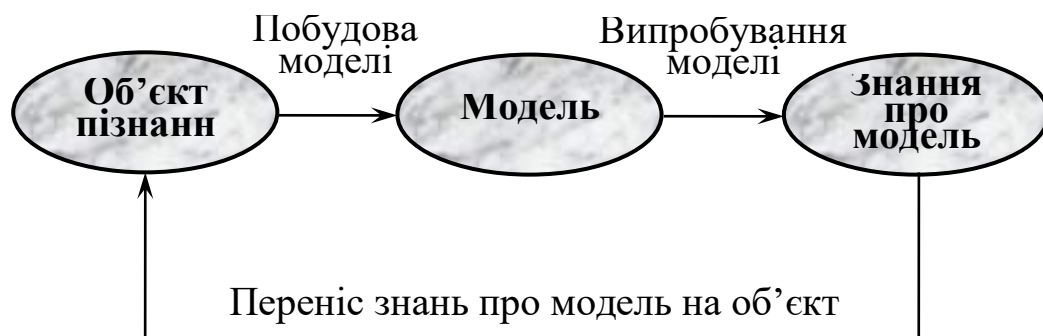


Рис. 3.1. Процес пізнання системи за моделлю

Розглянемо етапи розробки моделей на прикладі побудови математичних моделей.

Математичне моделювання складних систем та процесів містить у собі декілька взаємопов'язаних етапів. Кількість цих етапів та їх конкретний зміст залежать від складності та ступеню проблемності даного питання:

- 1. Постановка задачі моделювання.**

2. Створення концептуальної моделі (тої, що описує).
3. Побудова математичної моделі.
4. Підготовка вхідної інформації.
5. Складання програми моделі.
6. Перевірка вірогідності моделі.
7. Керування моделі.
8. Розв'язання задачі дослідження моделі після корегування.
9. Аналіз результатів.

У зв'язку із чим можна виділити такі основні етапи моделювання системи S:

- ✓ I етап – побудова концептуальної моделі системи та її формалізація;
- ✓ II етап – алгоритмізація моделі системи та її машинна реалізація;
- ✓ III етап – отримання та інтерпретація результатів моделювання системи.

Взаємозв'язок перерахованих етапів моделювання системи та їх складових (підетапів) може бути подано у вигляді мережевого графіка, який зображено на рис. 3.2.

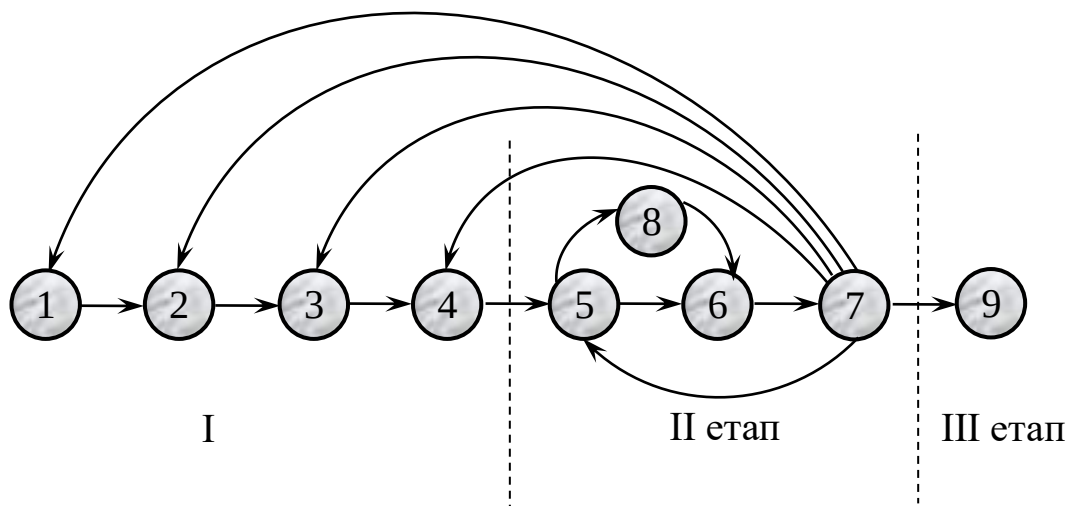


Рис. 3.2. Взаємозв'язок етапів моделювання систем

На першому етапі моделювання – формується модель та будується її формальна схема, таким чином основним призначенням цього етапу є перехід від змістовного опису об'єкта до його математичної моделі, іншими словами, процесу формалізації.

На другому етапі моделювання – математична модель, сформована на першому етапі втілюється до конкретної машинної моделі.

На третьому етапі моделювання – ЕОМ використовується для проведення робочих результатів за складеною та відлагодженою програмою. Результати цих розрахунків дозволяють прогнозувати та сформулювати висновки про характеристики процесу функціонування системи S, що моделюється.

Розглянемо змістовну сутність підетапів.

1. При постановці задачі моделювання необхідно чітко визначити:

- ✓ що слід отримати при розв'язанні задачі?
- ✓ які фактори при моделюванні слід врахувати, а від яких абстрагуватися?
- ✓ яка переслідується мета моделювання?

2. Складання концептуальної моделі. Припускає складання її докладної структурної схеми, яка відображає сутність поставленої задачі та принцип її розв'язання.

Синтез структурної схеми, як правило здійснюється евристичним методом, у зв'язку з чим інженер суб'єктивно визначає послідовність операцій.

3. Побудова математичної моделі це поєднання початкових умов, зовнішніх впливів та вихідних значень у вигляді суворих математичних залежностей, які відображують характер функціонування реальних об'єктів.

4. Підготовка вхідної інформації містить в собі визначені структури вхідних даних, її отримання та склад, а також обробку.

5. За результатами розв'язання попередніх етапів розробляється програма моделі згідно послідовності:

- ✓ складання схеми алгоритму програми;
- ✓ реалізація програми з використанням однієї з мов програмування.

6. Перевірка вірогідності моделі встановлює сутність адекватності моделі реальному об'єкту та придатність її до для проведення досліджень.

Способи перевірки адекватності моделі:

- ✓ порівняння результатів моделювання з реальними даними;
- ✓ використання еталонних вхідних даних.

7. Якщо результати оцінки адекватності моделі не задовольняють, то виконується корегування моделі, яке містить у собі усунення як програмних помилок, так і у перегляді попередніх етапів.

8. У випадку, коли модель признана адекватною, проводиться її випробування з використанням відповідно обраного методу, таким чином ми отримуємо результати її роботи.

9. Аналіз результатів містить встановлення закономірностей поведінки системи та формування висновків, які стосуються узагальнення отриманих результатів на оригінал системи.

Найбільш доцільно будувати модель функціонування системи за блочним принципом. При цьому можуть бути виділені три автономні групи такої моделі (рис. 3.3).

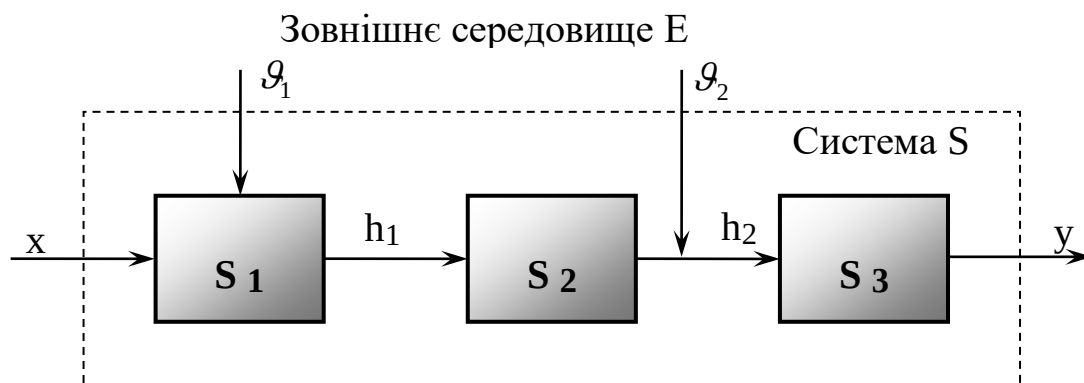


Рис. 3.3. Модель системи

Блоки першої групи є імітаторами впливу зовнішнього середовища E на систему S ; блоки другої групи є безпосередньою моделлю процесу функціонування системи S , яка досліджується; блоки третьої групи – допоміжні та служать для машинної реалізації блоків двох перших груп, а також для фіксації та обробки результатів моделювання.

h_1 , h_2 – це пасивні зв'язки, які відбивають внутрішні властивості системи;

x – вхідні фактори;

$\mathcal{G}_1$, $\mathcal{G}_2$ – впливи зовнішнього середовища;

y – відображає вплив системи на зовнішню середу.

Висновок за першим питанням:

процес створення моделі містить ряд етапів, якісне виконання яких є необхідною умовою створення моделі, що адекватна реальній системі.